Reparación, aceptación y decisión numérica

Seguimiento prospectivo independiente del paper OMS

14 de octubre de 2026 — documento de investigación

Resultado. Verificar y reparar recuperó entregas que fallaban en Base, pero no se demuestra una ventaja propia de contratos frente a alternativas existentes. El estudio queda separado del artículo v1.3.5.

Diseño y aceptación

Se fijaron 80 tratamientos antes de resolver: cinco modelos, semillas 11 y 23, ocho alternativas y orden aleatorio registrado. Kondili H14/H16 son horizontes nuevos de la misma fuente independiente; los tres MIPLIB son los del piloto, con semillas nuevas. No son nuevas familias ni una muestra representativa. La calibración previa, semilla 17, se excluye de la confirmación.

Gurobi 13.0.2, cuatro hilos, presolve y escalado interno automáticos, gap 1 %, MILP hasta 15 s y referencia de ciclo de 20 s. Los LP condicionales usan HiGHS 1.15.1 (hasta 2 s) y SoPlex 8.1.0/GMP (hasta 3 s restantes). Las políticas escaladas usan exactamente el kernel diádico existente.

Se conservan los presupuestos: STN 10^{-5} kg (10 mg) en material, 10^{-5} en lógica y 10^{-3} en unidades monetarias; MIPLIB $10^{-4}\,\text{máx}(1, |b_r|)$ en unidades algebraicas experimentales. Son objetivos numéricos del estudio. Una entrega debe satisfacer todas las filas y cotas dentro de sus presupuestos y dominios enteros exactamente. Los contratos MIPLIB cubren el punto crudo; el redondeado se comprueba después.

Tratamiento	Fuente	Entrega	LP	Abst.	Suma s
Default-check	7/10	7/10	0	0	40.381
Tight-check	10/10	10/10	0	0	48.326
NumericFocus-check	6/10	6/10	0	0	32.690
IntegralityFocus-check	10/10	10/10	0	0	68.679
Base-check-repair	7/10	10/10	3	0	39.193
L2-check-repair	7/10	10/10	3	0	52.895
Budget-check-repair	6/10	8/10	2	2	32.765
Diagnostic-check-repair	7/10	10/10	3	0	41.361

Fuente: punto fuente tras redondear; Entrega: asignación verificada; LP: reparaciones; Abst.: incompatibilidad contractual. Denominador diez por tratamiento, incluyendo abstenciones. No son tasas poblacionales.

Hubo 78 llamadas MILP y 71 entregas verificadas. Los 11 LP flotantes condicionales recuperaron la entrega, con costo de 0.0407–0.1760 s. No se llamó al LP exacto en confirmación; dos puntos de HiGHS también resultaron factibles exactos.

La suma incluye selección, exportación, importación y cotejo, MILP, verificación y reparación. La persistencia exterior se mide aparte; los archivos auxiliares del LP están incluidos en reparación. No hubo errores ni excesos de 20 s. **Desviación documentada:** la construcción común inicial no se cronometró, pese a una frase del protocolo. No se incluye en estas sumas. Dos semillas no permiten inferir velocidad general.

Precisión, costo y calidad del objetivo

En `control30-3-2-3`, Base-repair recupera precisión desde objetivos crudos no entregables de −39,917360 y −23,049913, pero entrega costo 26,248128. Los controles estrictos entregan aproximadamente 1,27 y usan unos 15 s. La reparación rápida de peor objetivo no equivale a optimización rápida de igual calidad. No se transfiere el gap de la fuente.

Semilla	Tratamiento	Costo entregado	Ciclo s
11	Tight-check	1.265274	15.154
11	IntegralityFocus-check	1.265272	15.114
11	Base-check-repair	26.248128	0.218
11	Budget-check-repair	24.661027	0.290
11	L2-check-repair	33.373658	0.295
23	Tight-check	1.265275	15.158
23	IntegralityFocus-check	1.315832	15.140
23	Base-check-repair	26.248128	0.242
23	Budget-check-repair	24.661027	0.230
23	L2-check-repair	33.373658	0.207

En Kondili todas las alternativas pasan sin reparación. En cinca, Base, Tight e IntegralityFocus pasan y Numeric-Focus falla en ambas semillas. L2 necesita reparar una entrega; Budget se abstiene por 96 intervalos incompatibles. En `ta1-UUM`, Base necesita reparación en semilla 23, con cambio de objetivo de 0.282 unidades. La recuperación es del LP, no del contrato. Los 80 registros y tiempos por etapa quedan conservados.

Contradicciones independientes de cotas

Un punto binary64 reparado de `ta1-UUM` satisface exactamente todas las filas, cotas y dominios del modelo canónico, comprobados con aritmética racional. Su objetivo constituye una cota superior factible del mismo modelo. Las llamadas Tight terminan con etiqueta óptima y cotas inferiores que la contradicen:

Semilla	Cota reportada	Testigo exacto	Diferencia
11	7813164.58	7695229.19	117935.39
23	7842648.07	7695229.19	147418.88

El testigo también mejora sus objetivos en más de 1 %. La importación y el escalado se cotejan contra los mismos datos originales: no se mezclan modelos. La guarda numérica del checker, $\max(10^{-6}, 8\,\mathrm{ulp}(B))$, es muy inferior a las diferencias observadas. No se certifica el óptimo global ni se consideran válidas las otras cotas por no hallar contradicción. Tampoco se atribuye una causa al presolve o escalado interno sin controles adicionales. Precisión primal, calidad y optimalidad se conservan separadas.

Mecanismo de reparación y garantías de aceptación

Los tres MIPLIB tienen máximos coeficientes enteros de $1{,}058\,10^7$, 10^{17} y $1{,}109\,10^7$, frente a máximos continuos de 1, 1.4 y 1. Fijar enteros retira los coeficientes grandes de la matriz del LP. Esta observación orienta la reparación, pero no garantiza buena condición, factibilidad del patrón o éxito del LP.

El ciclo selecciona y exporta, resuelve una vez y comprueba el punto redondeado. Si falla, fija los enteros más próximos, reoptimiza el LP y comprueba todas las restricciones originales. Si aún falla la entrega, intenta un LP racional y comprueba por separado el testigo y su conversión a binary64. Si nada pasa, se abstiene.

Propiedad de aceptación. Defina $V_\delta(y)$ como la verificación de todas las filas y cotas bajo sus presupuestos originales y dominios enteros exactos. Cada instrucción que devuelve un punto se ejecuta solamente después de comprobar $V_\delta(y)$. Por tanto, todo punto devuelto satisface V_δ. Es una garantía del filtro, independiente de las etiquetas del solver. No garantiza encontrar un punto ni certificar su optimalidad. El número de intentos está acotado por un MILP y dos LP; la terminación depende de que los backends terminen o sean interrumpidos. Los 20 s son una referencia operativa, no una garantía de tiempo real.

Se sustituyen los enteros en el RHS con aritmética racional sobre los datos binary64 originales. El LP racional se escribe con decimales completos, sin un nuevo redondeo del RHS. Una contradicción en una fila constante prueba ausencia de continuación exacta de ese patrón, no inviabilidad global MILP. Un testigo exacto es primal; no certifica optimalidad MILP.

El desarrollo separado obtuvo un testigo exacto para control, con costo 26.248128, entrega flotante también verificada y tiempo 0.1091 s. Es desarrollo, excluido de la tabla prospectiva.

Obstrucción de representación

Tras fijar enteros, considere $ax = b$, $a \neq 0$, y $q = b/a$. Sean $f^- < q < f^+$ los dos vecinos binary64 adyacentes, ambos finitos. Entonces

$$\min_{f \in \mathbb{F}_{64}} |af - b| = \min\{|af^- - b|, |af^+ - b|\}.$$

En cada lado de q, $|a|\,|f - q|$ crece al alejarse; ningún otro valor flotante tiene menor residuo. Si ese mínimo excede δ, la fila no tiene entrega binary64 que cumpla su presupuesto para esos enteros, aunque admita un testigo racional exacto. Las cotas de variables no pueden eliminar esa imposibilidad. El diagnóstico omite casos sin vecinos finitos.

Ejemplo de comprobación: $3x = 1$, $0 \leq x \leq 1$. El testigo racional es $1/3$ y el mínimo residuo binary64 es 2^{-54}. Con $\delta = 2^{-55}$ no hay entrega; con $\delta = 2^{-54}$ sí. Cinco tests incluyen esa frontera, contradicciones enteras, dominios y decimales exactos. No hubo obstrucciones unarias en los casos reales. Es cuantización elemental, sin novedad matemática reclamada ni beneficio práctico general demostrado.

Diagnóstico previo y exportación

La regla congelada eligió Budget para STN y Base con reparación reservada para MIPLIB. Logra 10/10, como Base-repair, con mayor trabajo de selección. En 48 puntos fuente que pasan, la cota nominal μ supera uno. La falta de garantía suficiente no predice un fallo. Solo 12 puntos tienen $\mu \leq 1$; el checker comprueba las hipótesis exportadas e integrales y no encuentra contradicciones cuando son satisfechas.

El tratamiento del error de exportación, ya implementado en el piloto, usa el soporte firmado de la caja original:

$$R^+ = \sum_j \max\{(\alpha a_j - \hat{a}_j) l_j, (\alpha a_j - \hat{a}_j) u_j\} - (\alpha b - \hat{b}).$$

Si $x \in [l, u]$ y $\hat{a}^\top x - \hat{b} \leq \varepsilon$, descomponer el residuo da

$$a^\top x - b \leq (\varepsilon + R^+)/\alpha.$$

Si cada entero cambia a lo sumo γ al redondear, la violación final está acotada por

$$\max \left\{ 0, \frac{\varepsilon + R^+}{\alpha} + \gamma \sum_{j \in I} |a_j| \right\}.$$

Para igualdades se consideran ambos signos. Términos con error cero no necesitan cotas finitas. Aquí las exportaciones diádicas son exactamente proporcionales y $R^+ = 0$. Se distinguen límite nominal, hipótesis observadas y residuo efectivamente verificado, sin atribuir capacidad predictiva.

Antecedentes y decisión para OMS

La reparación exacta y los certificados tienen precedentes explícitos: Eifler y Gleixner (2021) y Cheung, Gleixner y Steffy (2016/2017). SoPlex implementa LP racional e IntegralityFocus es un control existente pertinente. Verificar o reparar no se reclama como idea novedosa. La posible investigación es integrar requisitos, representación, aceptación, abstención y calidad con trazabilidad. La muestra actual no demuestra una ventaja propia del contrato frente a esos controles.

Decisión: conservar el envío v1.3.5. Quedan un ciclo realmente ejecutado, reparaciones, certificados reproducibles y una separación comprobada entre precisión y optimalidad. No se añade una contribución ni una tabla al paper con estos resultados, ni se buscan casos favorables.

Reproducción y fuentes

El checker independiente no importa el runner ni los solvers. Recomprueba 78 fuentes, 71 entregas, 11 candidatos LP, 9975 factores y 96 intervalos incompatibles; coteja también los tres MPS originales y el desarrollo. Python/NumPy y pytest bastan para replay y tests. Los programas, protocolos, enmienda pre-ejecución, modelos, fuentes originales, logs, tiempos, puntos y hashes se conservan en el artefacto. Los certificados se refieren al modelo canónico binary64, no a decimales MPS racionales ideales o estándares físicos.

Eifler y Gleixner: exact rational MIP (2021).
Cheung, Gleixner y Steffy: verifying integer programming results.
SoPlex: exact LP and references to Gleixner–Steffy.
Gurobi: IntegralityFocus and numerical controls.
STN-Scheduler: Kondili source, pinned MIT generator.
MIPLIB 2017: Numerics collection and original MPS sources.